

АЛЬМА

CRM ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВУЗАМИ

Команда «Коллапс» · ЛЦТ 2026

Задача: CRM-система взаимодействия с вузами · Постановщик — ПАО «Ростелеком»

КОМАНДА «КОЛЛАПС»



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

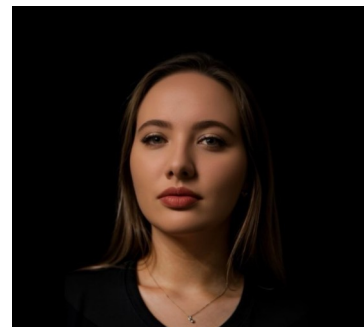


Илья Рябухин

**Капитан · разработка
полного цикла,
архитектура**

ryabukhiny1305@gmail.com

@ilya_2108 (TG)



**Тамара
Рябухина**

**Аналитика,
интерфейсы,
методология**

toma@addit.ru

@TomaSin (TG)

ЗАДАЧА И БОЛЬ



Боль: КАМы ведут вузы в таблицах

01

История взаимодействия с вузами разбросана по файлам и почте — единого процесса нет, статусы теряются.

Нужен единый процесс для B2B и B2C

02

Один настраиваемый процесс для вузов (B2B) и для физических и юридических лиц (B2C) — в одной системе.

Жёсткие требования контура

03

Двусторонние интеграции с LMS и CMS-сайтом, 152-ФЗ для персональных данных, работа в закрытом контуре.

АЛЬМА — CRM С ДВИЖКОМ ПРОЦЕССОВ



135

методов REST API

единый API: интерфейс, бот, интеграции

384

автотеста

автоматическая регрессия

2

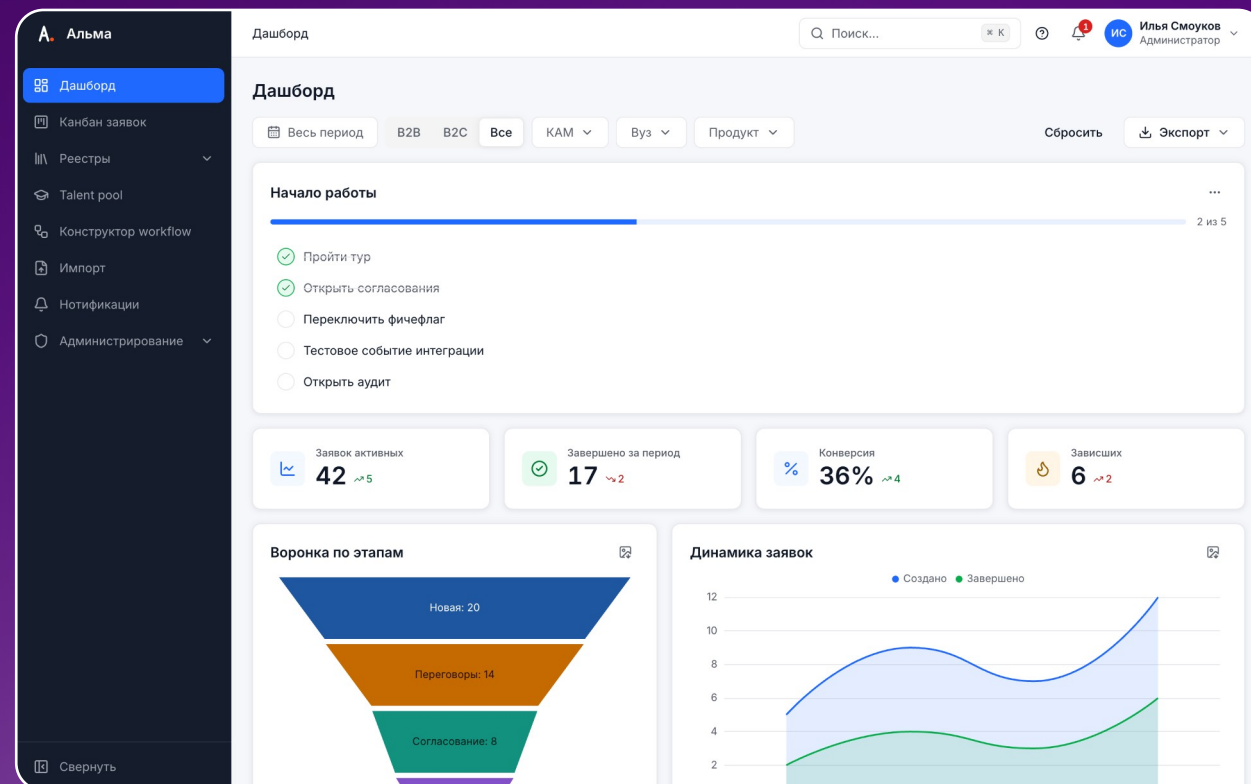
воронки

B2B (вузы) и B2C — в одной системе

300+

пользователей

одновременно; подтверждено k6



Живой стенд: аналитическая панель Альмы

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АЛЬМЫ



Визуальный конструктор процессов

- Процесс настраивается без кода: ветвления, возвраты, свои статусы.
- Схему можно менять на живых заявках: безопасная миграция с подтверждением администратора.
- Заявки не теряются и не зависают между версиями схемы.

«Работа не встаёт»

Доска заявок с ролевой моделью — 4 роли, свой Keycloak в контуре

Импорт XLS / XLSX / CSV / JSON — интерактивное сопоставление колонок

Лечение битых кодировок — cp1251, koi8-r, cp866

Аналитические панели ECharts — интерактивные, с экспортом

Комментарии и уведомления — настраиваются, прямо в карточке заявки

ПУЛ ТАЛАНТОВ — ВОРОНКА СТУДЕНТОВ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

А. Альма

Дашборд

Канбан заявок

Реестры

Talent pool

Конструктор workflow

Импорт

Нотификации

Администрирование

Talent pool

Поиск...

К

?

1

ИС

Илья Смоуков
Администратор

Talent pool

ПДн маскированы; раскрытие фиксируется в журнале аудита

Реестр

Доска

Расписание

Импортировать список

+ Добавить студента

40

Кандидаты

25

Обучаются

12

Выпускники

6

Talent pool

Кандидаты 40

Ковалёва А.
МГТУ им. Баумана

Python-разработчик

Обучаются 25

Смирнов К.
МГТУ им. Баумана

Python-разработчик

Выпускники 12

Пусто

Talent pool 6

Пусто

Импорт списков

тем же мастером: сопоставление и кодировки

Маскирование ПДн

раскрытие на 60 секунд — только под аудит

152-ФЗ из коробки

Fernet + слепой HMAC-индекс для поиска

Воронка с перетаскиванием

кандидат → обучается → выпускник
→ пул талантов

Расписание

активности и федпроекты сквозно

TELEGRAM-BOT

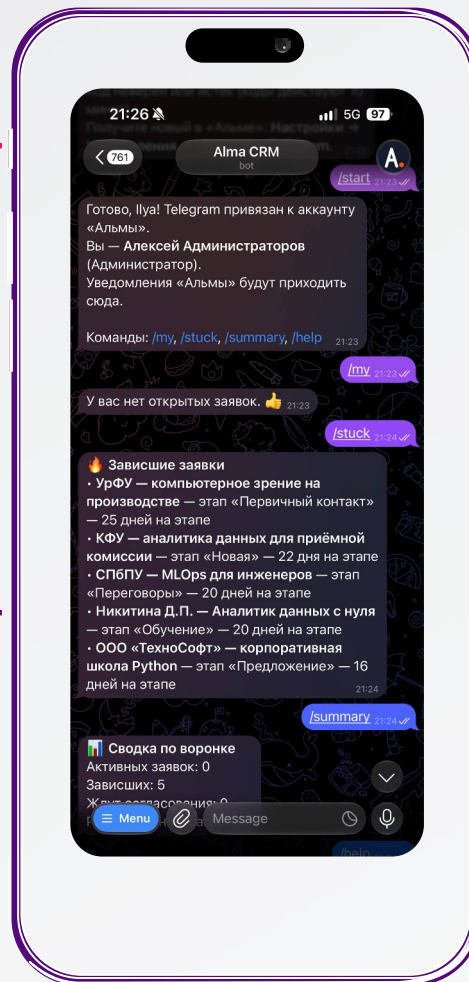


Авторизация через Keycloak

Тот же SSO, что и в CRM: вход по одноразовому коду.

Эскалация зависших заявок

Уходит руководителю; порог времени настраивается.



Уведомления о переходах

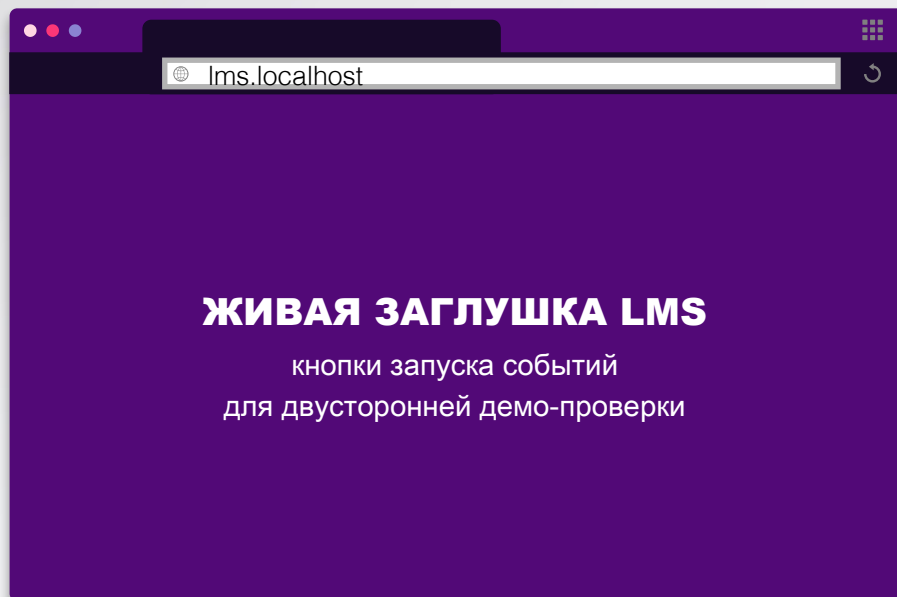
Смена статуса заявки мгновенно приходит в чат.

/my • /stuck • /summary

Команды отвечают строго в рамках ролевой модели пользователя.

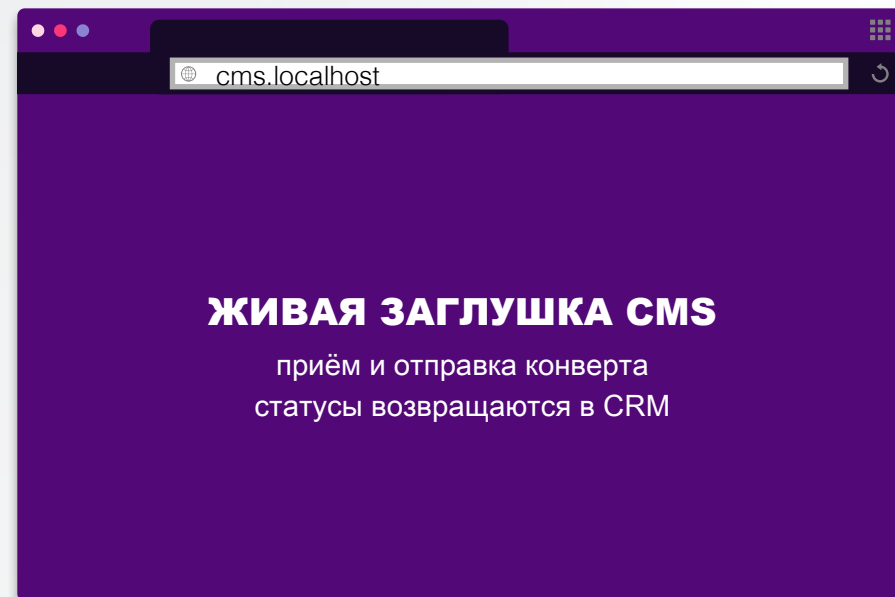
Каналы Max и Email — подключаемые адаптеры той же шины уведомлений

ДВУСТОРОННИЕ ИНТЕГРАЦИИ



CRM ⇔ LMS

JSON-конверт как в ТЗ: статус, ответственный, вуз, программа, продукт + ключи БД и S3.



CRM ⇔ CMS-сайт

НМАС-подписи · повторные попытки с DLQ · идентичный конверт в обе стороны.

А. Альма

Дашборд

Канбан заявок

Реестры

Talent pool

Конструктор workflow

Импорт

Нотификации

Администрирование

Свернуть

Мастер импорта

Поиск...

Илья Смоуков
Администратор

Мастер импорта

XLSX, XLS, CSV и JSON — с исправлением кодировок, интерактивным маппингом и построчным отчётом об ошибках

Отменить импорт

Файл

Превью и кодировка

3 Маппинг колонок

4 Валидация и импорт

ФИО *  ПДН

→

«Фамилия»

⇅

Обрезать пробелы

→ Ч***а

Email *  ПДН

→

«Email»

⇅

В нижний регистр

→ с***s@test.ru

Телефон  ПДН

→

«Номер телефона»

⇅

Нормализовать телефон

→ +7 *** *** 43-65

Вуз (название или ИНН)

→

«Учебное заведение по ди...

⇅

Как есть

Искать по названию или ИНН

→ —

Программа (название)

→

Колонка файла...

⇅

Федеральный проект

→

Колонка файла...

⇅

Статус воронки

→

Колонка файла...

⇅

Комментарий

→

Колонка файла...

⇅

^ Не используются (27)

Имя

Отчествопри наличии)

СНИЛС

Серия паспорта

Номер паспорта

Кем выдан паспорт

Дата выдачи паспорта

Код подразделения

Пол

Дата рождения

Регион регистрации

Населенный пункт регистрации

Улица регистрации

Дом регистрации

Квартира регистрации

Индекс регистрации

Имядательный падеж)

Фамилиядательный падеж)

Отчестводательный падеж)

Образование

Профессия по диплому

Фамилия, указанная в дипломе

Номер диплома

Серия диплома

.XLSX

Загрузка пользователей

30 «грязных» колонок распознаны; образцы маскируются: «Ч***а», «+7 *** *** 43-65».

.JSON

Данные оплат

null-элементы в массиве не роняют импорт — оплаты попадают в систему.

.XLSX

Вендоры

Каталог продуктов РТК ложится в справочник CRM.

Показательно: сам архив пришёл с именами файлов в битой sr866 — ровно тот случай кодировок, который лечит наш импорт. Больше снимков живого прогона — в docs/screenshots репозитория.



Технологии

- FastAPI-монолит + сервисы: бот и заглушки
- PostgreSQL · MinIO · KeyDB
- Keycloak — SSO в своём контуре
- React + TypeScript, ДС Ростелекома gen2

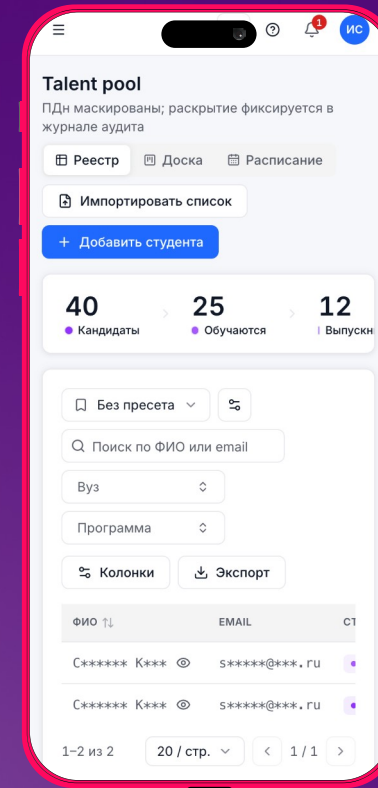
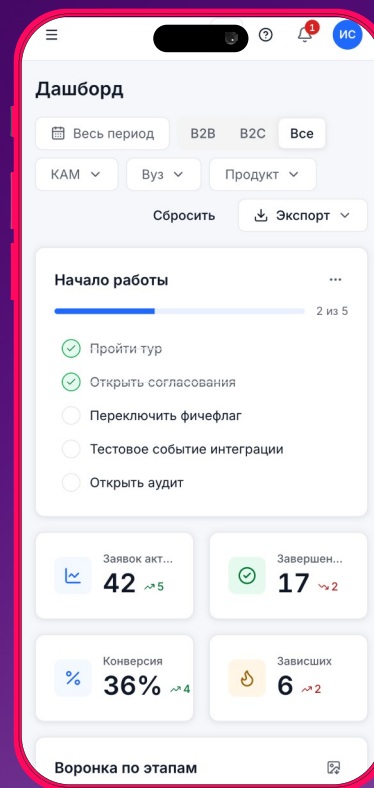
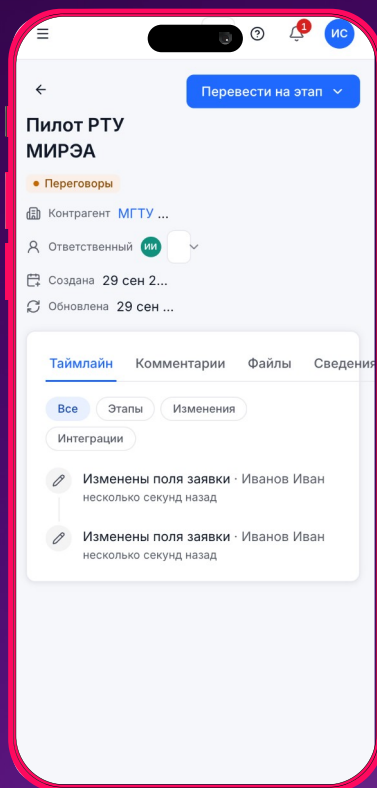
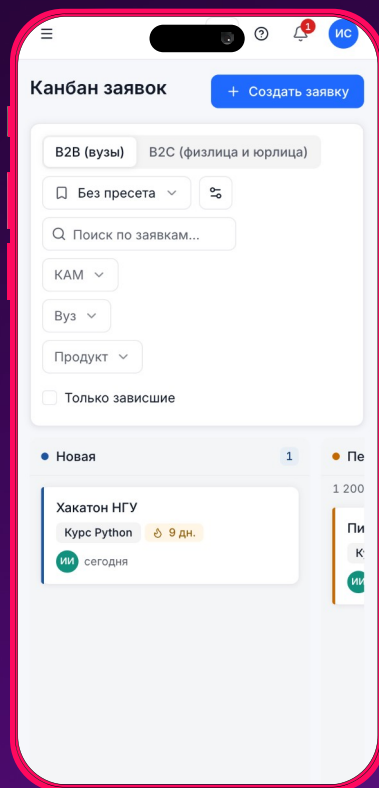
Kubernetes — весь стенд

- k3d / minikube: полный контур локально
- HPA · CronJob · kustomize
- NetworkPolicy: запрет по умолчанию; DMZ для бота
- поднимается одной командой make

Надёжность и 152-ФЗ

- нагрузочное тестирование k6 — до 400 VU
- шифрование и маскирование ПДн
- аудит каждого раскрытия данных
- 300+ одновременных пользователей

АДАПТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ



Приветствие по ролям

Стартовый экран под роль сотрудника.

Обучающие туры

7 шагов по интерфейсу для КАМа.

Контрольный список «Начало работы»

Пошаговый старт в системе.

Анимации и иллюстрации

12 фирменных иллюстраций; анимация уважает системные настройки.

Новые сотрудники входят в работу без обучения

Интеграции без внешнего контракта.

Сами спроектировали JSON-конверт и живые заглушки с двусторонней проверкой.

Изменение процесса на живых заявках.

Advisory-блокировки PostgreSQL и атомарная миграция заявок между версиями схемы.

Secure context для PKCE в закрытом контуре.

Решение через *.localhost и выделенную DMZ.

Битые кодировки реальных выгрузок.

Цепочка автоопределения: cp1251, koi8-r, cp866.

01

Смена процесса не останавливает работу

Миграция заявок на лету при изменении схемы — с защитой от дурака и подтверждением администратора.

02

Боевой контур из одной команды make

make k8s-up — и весь стенд в Kubernetes поднят: от БД до бота.

03

Пул талантов со 152-ФЗ из коробки

Шифрование Fernet, маскирование ПДн и аудит раскрытий — сразу в продукте.

04

Адаптация как часть продукта

Приветствие по ролям, туры и контрольный список — сотрудники стартуют без обучения.

ИИ-агент — обещание финала

Инфраструктура готова: Telegram-бот, привязка через Keycloak, внутренний API бота с ролевой моделью.

- Ведение заявок диалогом
- Авточерновики писем вузам
- Краткие сводки карточек и переписки
- Упреждающие подсказки по зависшим заявкам
- Автосопоставление колонок импорта

LLM в закрытом контуре (локальная модель) — строго по требованию кейсодержателя об обоснованном ИИ.

Асинхронная шина на KeyDB Streams

Idempotency-Key для внешних вызовов

Мобильная адаптация интерфейса

СПАСИБО!

Альма — CRM взаимодействия с вузами

Команда «Коллапс»

Илья Рябухин — капитан

ryabukhiny1305@gmail.com

Репозиторий: <https://github.com/ilya2108/Collabse-LCT-Alma>

Демо-стенд: <https://crm.168-113-158-10.nip.io>

Задача: CRM-система взаимодействия с вузами

Постановщик — ПАО «Ростелеком»